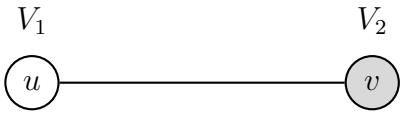
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 06/02/2026
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda
	Periodo y Año: II PAO 2025
espol	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Debe justificar formalmente su respuesta.

   (a) Todo grafo bipartito completo posee ciclo de Hamilton. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Para demostrar que la proposición es falsa, basta con exhibir un contraejemplo. Consideremos el grafo bipartito completo $K_{1,1}$ mostrado en la figura.
   Dado que $K_{1,1}$ tiene solo dos vértices, no puede contener ningún ciclo y, por consiguiente, no posee un ciclo de Hamilton.

   Grafo $K_{1,1}$

   (b) Si k es una constante entera positiva y $f : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$ es una función tal que $f(n) = (n+1)^k - n^k$, entonces $f(n) = \Theta(n^k)$ (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Desarrollando el binomio y simplificando se puede escribir a $f(n)$ como sigue:

   $$f(n) = (n+1)^k - n^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} n^{k-i}(1)^i - n^k = n^k + \sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} n^{k-i} - n^k = \sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} n^{k-i}.$$

   Vea que $f(n)$ es un polinomio de grado $k-1$ y por lo tanto $f(n) = \Theta(n^{k-1})$.

(c) En un árbol de n vértices, es posible que todos los vértices tengan grado mayor o igual a 2. (10 puntos).

Solución: FALSO.
Es imposible y para probarlo vamos a suponer que existe un árbol $T = (V, E)$ cuyos n vértices $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$ tienen grado mayor o igual que 2.
Dado que T es un árbol y $|V| = n$, se tiene que $|E| = n - 1$. Además, es conocido que:

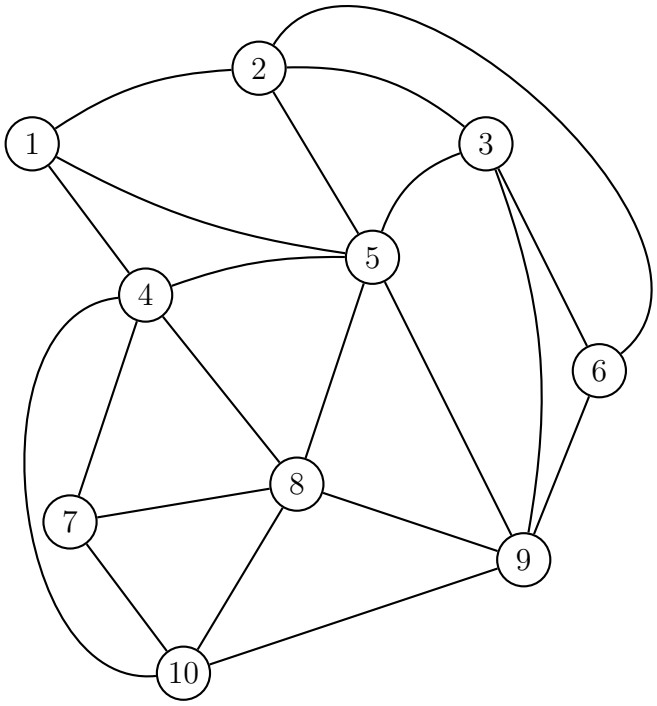
$$\sum_{i=1}^{n} \delta(v_i) = 2|E| = 2(n-1) = 2n - 2.$$

Por otro lado, como $\delta(v_i) \geq 2$ para toda $i \in \{1, 2, ..., n\}$, se puede afirmar que:

$$\sum_{i=1}^{n} \delta(v_i) \geq 2n.$$

Luego, se tendría el absurdo de que $2n - 2 \geq 2n$ y por lo tanto se concluye que es imposible que exista un árbol de n vértices donde todos los vértices tengan grado mayor o igual a 2.

2. (20 puntos) Dado el siguiente grafo:



utilizando el orden de vértices $10, 8, 4, 7, 9, 5, 2, 1, 6, 3$, encuentre un árbol de expansión con el método de búsqueda en profundidad.

Solución: Se detallará el proceso paso por paso:

Paso 1:



Paso 2:



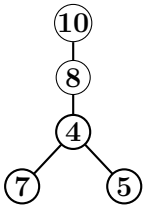
paso 3:



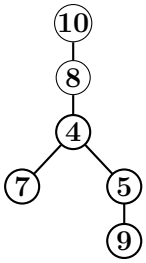
paso 4:



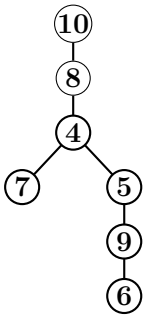
paso 5:



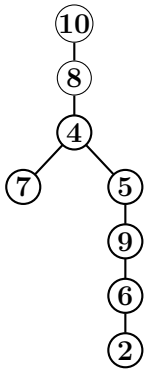
paso 6:



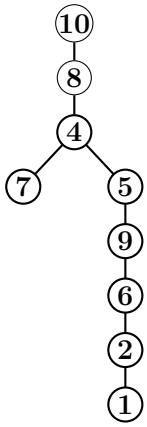
paso 7:



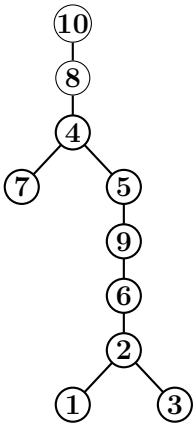
paso 8:



paso 9:



paso 10:



3. (20 puntos) Sea $f : X \subseteq \mathbb{Z} \mapsto Y \subseteq \mathbb{Z}$ una función tal que:

$$f(n) = \frac{n^2+1}{n+1}.$$

(a) Determine el conjunto X con mayor cardinalidad tal que f esté bien definida. Es decir, debe encontrar X tal que $f(n) \in \mathbb{Z}$ para toda $n \in X$.
Ejemplo: $1 \in X$ pero $2 \notin X$. (15 puntos).

Solución: Suponiendo que $-1 \notin X$, la expresión algebraica de $f(n)$ puede escribirse como sigue:

$$f(n) = \frac{n^2+1}{n+1} = \frac{(n^2-1)+2}{n+1} = \frac{n^2-1}{n+1} + \frac{2}{n+1} = n - 1 + \frac{2}{n+1}.$$

Note que si se desea que $f(n)$ sea entero, $n+1$ debe ser divisor de 2, es decir, $n+1$ solo puede tomar valores del conjunto $\{-2, -1, 1, 2\}$ y esto quiere decir que todos los posibles valores enteros para n de forma que $f(n) \in \mathbb{Z}$ están en el conjunto $\{-3, -2, 0, 1\}$. Luego, $X = \{-3, -2, 0, 1\}$.

(b) Determine el conjunto Y que hace que f sea sobreyectiva (5 puntos).

Solución: El rango de f, que llamaremos $f(X)$, es el conjunto que resulta de evaluar cada valor de X en f. Así, vea que:

$$f(X) = \{-5, 1\}.$$

Para que f sea sobreyectiva, su conjunto de llegada debe ser igual a su rango, por lo tanto $Y = \{-5, 1\}$.

4. (20 puntos) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión tal que $a_1 > 0$ y para todo $n \geq 2$ se tiene que

$$\prod_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i.$$

Usando inducción fuerte, demuestre que para todo $n \geq 2$, $a_n > 0$.

Solución:
Para proceder con el uso de inducción fuerte, consideremos:

- **Caso base:** verificaremos que la desigualdad es válida para $n = 2$.
  Utilizando la igualdad dada en el problema y el hecho de que $a_1 > 0$, se tiene:

$$a_1 a_2 = a_1 \iff a_2 = 1 \implies a_2 > 0.$$

- **Paso inductivo:** vamos a suponer que para $2 \leq k < n$ vale:

$$a_k > 0.$$

  Mediante esta hipótesis inductiva y dado que $a_1 > 0$, se puede afirmar que:

  * $\displaystyle\prod_{i=1}^{n-1} a_i > 0$ y además,
  * $\displaystyle\sum_{i=1}^{n-1} a_i > 0.$

  Por otro lado, usando la igualdad dada por el problema, que es válida para $n \geq 2$, se tiene que:

$$\prod_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i \iff a_n \prod_{i=1}^{n-1} a_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i \iff a_n = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} a_i}{\prod_{i=1}^{n-1} a_i}.$$

  Luego, como el numerador y denominador de la fracción que corresponde a a_n son positivos, se concluye que $a_n > 0$.

5. (20 puntos) Considere el conjunto de fichas de Scrabble **distintas** (pese a que se repitan las letras, los subíndices hacen que las fichas sean diferentes) definido por:

$$A = \{T_1, A_1, C_1, T_2, A_2, C_2\}.$$

Sea S el conjunto de todas las permutaciones posibles (en forma de cadena) de los elementos de A. Por ejemplo: $T_2A_1C_1T_1A_2C_2 \in S$, $C_2A_1T_2T_1A_2C_1 \in S$. Se define la relación R sobre S de la siguiente forma:

$$xRy \iff \text{al borrarle los subíndices a } x \text{ y a } y, \text{ las cadenas resultantes son idénticas.}$$

Ejemplo: $T_2A_1C_1T_1A_2C_2 \; R \; T_2A_1C_2T_1A_2C_1$ pero $T_2A_1C_1T_1A_2C_2 \not R \; C_2A_1T_2T_1A_2C_1$.
Suponga que R es una relación de equivalencia.

(a) Determine la clase de equivalencia $[A_2C_1T_2A_1C_2T_1]$, indique su cardinalidad y argumente si existe o no una clase de equivalencia con cardinalidad distinta. (10 puntos).

Solución:
Por definición, se conoce que $[A_2C_1T_2A_1C_2T_1] = \{x \in S \mid x \; R \; A_2C_1T_2A_1C_2T_1\}$, es decir, que se debe encontrar a los elementos de S tales que al quitarle los subíndices quede la cadena $ACTACT$. Entonces, es facil ver que:

$$[A_2C_1T_2A_1C_2T_1] = \{A_1C_1T_2A_2C_2T_1, A_1C_1T_1A_2C_2T_2, A_1C_2T_2A_2C_1T_1, A_1C_2T_1A_2C_1T_2,$$

$$A_2C_1T_2A_1C_2T_1, A_2C_1T_1A_1C_2T_2, A_2C_2T_2A_1C_1T_1, A_2C_2T_1A_1C_1T_2\}.$$

Además $|[A_2C_1T_2A_1C_2T_1]| = 8$.
Note para encontrar una clase de equivalencia de algún elemento $x \in S$, debemos mantener fijas las letras de x y permutar sus subíndices. Como hay 3 letras y cada una posee 2 subíndices posíbles, la cantidad de elementos que tendrá $[x]$ será por principio multiplicativo $(2)(2)(2)$, es decir 8, sin importar quién sea el elemento x.

(b) Determine la cardinalidad del conjunto cociente S/R (10 puntos).

Solución:
Por definición, $S/R = \{[x] \mid x \in S\}$. Es decir que se requiere encontrar la cantidad de conjuntos $[x]$ distintos que existen. Como se explicó en el item anterior, para encontrar $[x]$ de cada $x \in S$, se debe mantener fijas las letras y permutar sus subíndices. Es decir que por cada vez que se fije una palabra intercambiando las letras de la palabra $ACTACT$, se obtendría una clase de equivalencia distinta. Por lo tanto el problema se reduce a encontrar el número de palabras distintas que se pueden formar a partir palabra $ACTACT$ mediante la permutación de sus letras. Esto es:

$$\frac{6!}{(2!)(2!)(2!)} = 90.$$